

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-01 · basado en MO-CC2-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación del distribuidor y las buzas calibradas

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — máquina de palanquilla de 6 líneas (preparación de distribuidores)

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2) · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-01 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar a la plataforma un distribuidor de 30 t seco, íntegro y precalentado a $1,100 \pm 50$ °C. Con 6 buzas del diámetro de la orden, cerradas con placa ciega y centradas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

En la CC2 el diámetro de la buza controla el flujo. Una buza equivocada, mal asentada o fría echa a perder la línea desde el arranque. Un revestimiento húmedo puede explotar al recibir el acero.

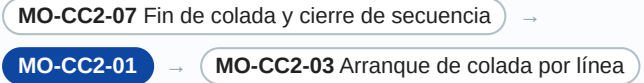
EMPIEZA CUANDO

El distribuidor sale revestido y secado del taller de distribuidores (lo reviste S-24 con C-15).

TERMINA CUANDO

El distribuidor está en posición de colada, centrado y liberado por C-06, listo para abrir la olla (MO-CC2-03).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA



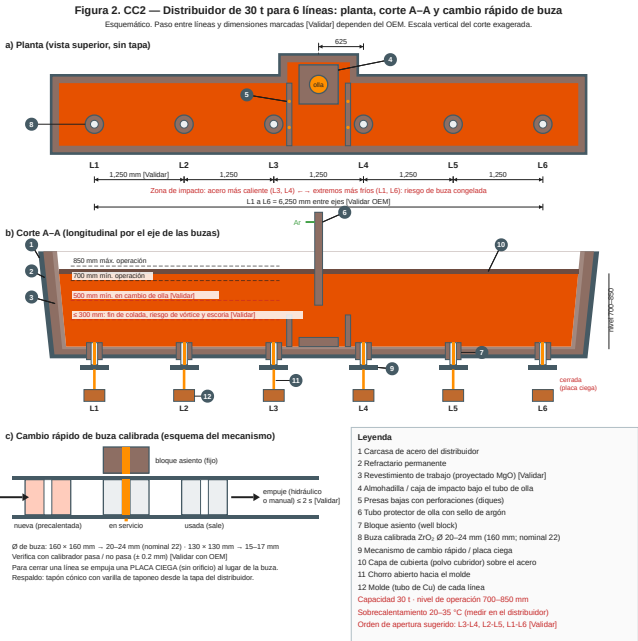
MIS 3 REGLAS DE ORO

- 1

Sin tarjeta de secado completa y firmada, el distribuidor no se usa. La humedad explota.
- 2

El diámetro de buza lo fija la orden de colada. Tú lo verificas con calibrador; no lo eliges.
- 3

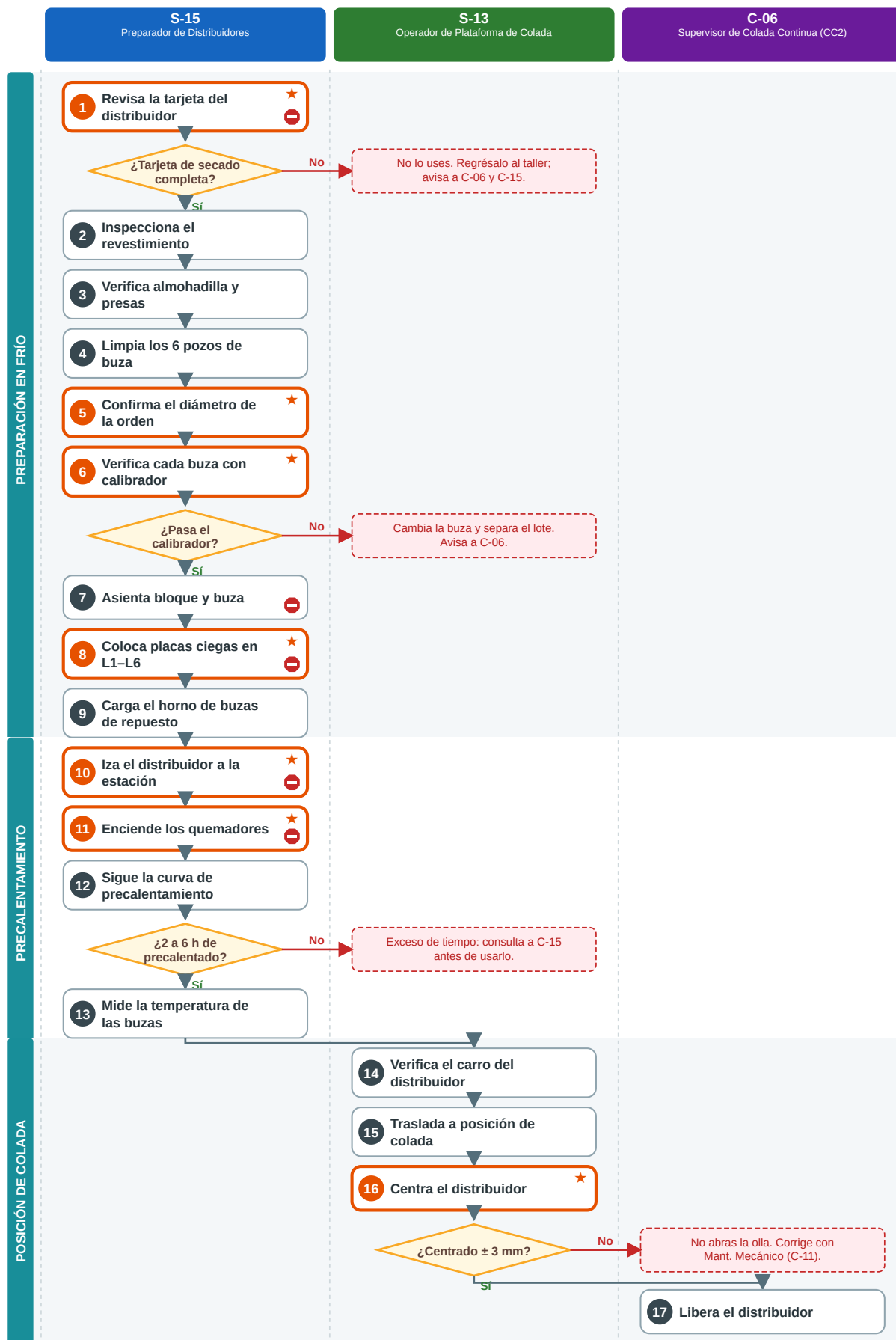
Quemadores: purga y prueba de flama antes de encender. A 10 % LEL sal y corta el gas.



Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y mecanismo de cambio rápido de buza.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2). ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Preparación en frío

- 1


Revisa la tarjeta del distribuidor ★ CRÍTICO
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa número, fecha de revestimiento y que la curva de secado esté completa y firmada.

 **Está bien si:** Tarjeta completa y firmada.

 **ALTO si:** La tarjeta de secado está incompleta o el revestimiento se ve húmedo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2).
- 2


Inspecciona el revestimiento
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa con lámpara y mide el espesor en 6 puntos: fondo, paredes y zona de impacto.

 **Está bien si:** 25–40 mm; sin grietas > 3 mm ni desprendimientos.
- 3


Verifica almohadilla y presas
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa que la almohadilla de impacto y las presas estén completas y en su lugar. Usa el plano del fabricante.

 **Está bien si:** Íntegras y en su posición.
- 4


Limpia los 6 pozos de buza
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Aspira o sopla con aire seco. Usa respirador P100.

 **Está bien si:** Sin escoria ni restos de mortero.
- 5


Confirma el diámetro de la orden
★ CRÍTICO
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Compara el diámetro de la orden con la HMI (S-12 confirma) y con la tabla. 160 × 160 mm: 20–24 mm; 130 × 130 mm: 15–17 mm.

 **Está bien si:** Mismo diámetro en la orden, la HMI y la caja de buzas.
- 6


Verifica cada buza con calibrador
★ CRÍTICO
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Usa el calibrador pasa/no pasa de ± 0.2 mm. Revisa grietas y astillas en la entrada.

 **Está bien si:** Pasa el nominal y no pasa el de + 0.2 mm.
- 7


Asienta bloque y buza
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Asienta según el fabricante (mortero seco o junta). Revisa la verticalidad con escuadra.

 **Está bien si:** Desviación ≤ 1 mm; sin juego.

 **ALTO si:** Tienes que trabajar bajo el distribuidor y el carro no está bloqueado con tu candado (MS-ACE-02). Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2).
- 8


Coloca placas ciegas en L1–L6 ★ CRÍTICO
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Empuja la placa ciega en el mecanismo de cambio rápido de cada línea.

 **Está bien si:** 6 líneas cerradas; mecanismo sin juego.

 **ALTO si:** Tienes que trabajar bajo el distribuidor y el carro no está bloqueado con tu candado (MS-ACE-02). Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2).
- 9


Carga el horno de buzas de repuesto
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Mete mínimo 6 buzas del diámetro de la orden y 2 placas ciegas.

 **Está bien si:** Horno ≥ 900 °C [Validar con OEM].

2 Precalentamiento

10 Iza el distribuidor a la estación ★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Con señalero, lleva el distribuidor a la estación de precalentamiento. Nadie bajo la carga. Asíéntalo en los apoyos.

✓ **Está bien si:** Asentado y nivelado.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o a menos de 5 m de su proyección. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2).

11 Enciende los quemadores ★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Haz la purga completa y la prueba de flama. Enciende en fuego bajo.

✓ **Está bien si:** Flama estable; detector de gas sin alarma.

✋ **ALTO si:** El detector marca 10 % LEL o más, o la flama se apaga. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2).

12 Sigue la curva de precalentamiento

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Fuego bajo 30 min [Validar], luego alto hasta 1,050–1,150 °C. Registra la temperatura cada 30 min.

✓ **Está bien si:** ≥ 2 h a temperatura; total ≤ 6 h.

13 Mide la temperatura de las buzas

🔍 CALIDAD

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Mide con pirómetro por abajo de cada buza.

✓ **Está bien si:** ≥ 900 °C en las 6 buzas.

3 Posición de colada

14 Verifica el carro del distribuidor

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Prueba traslación y elevación. Confirma con S-12 la tara de las celdas de carga en la HMI.

✓ **Está bien si:** Tara 0.0 ± 0.2 t; sin alarmas.

15 Traslada a posición de colada

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Retira los quemadores no más de 5 min antes de abrir la olla y mueve el carro.

✓ **Está bien si:** Tiempo sin fuego ≤ 5 min; cara caliente ≥ 1,000 °C.

16 Centra el distribuidor ★ CRÍTICO

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Revisa con plomada o láser el chorro de cada una de las 6 líneas contra el centro del molde.

✓ **Está bien si:** Centro del chorro a ± 3 mm del centro del molde.

17 Libera el distribuidor

C-06 · Supervisor de Colada Continua (CC2)

Qué haces: Revisa la hoja de preparación que llenó S-15 y firma la liberación.

✓ **Está bien si:** Hoja completa y firmada.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🚨 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

🔥 SI PASA ESTO

Tarjeta de secado incompleta o revestimiento húmedo

HAZ ESTO

No uses el distribuidor. Devuélvelo al taller.

AVISA A

C-06 y C-15

⚠️ SI PASA ESTO

Buza fuera de calibre o astillada

HAZ ESTO

Cámbiala y separa el lote.

AVISA A

C-06 y C-08

🔥 SI PASA ESTO

La flama se apaga o suena la alarma de gas

HAZ ESTO

Cierra el gas y purga antes de reencender. ≥ 10 % LEL: sal del área. ≥ 20 % LEL: evacuación del sector (MS-ACE-06).

AVISA A

C-06 y C-16

🔥 SI PASA ESTO

No llega a 1,000 °C a tiempo

HAZ ESTO

Revisa el quemador y retrasa la apertura de la olla.

AVISA A

C-06 y mantenimiento

 SI PASA ESTO Pre calentamiento de más de 6 h (olla retrasada)	HAZ ESTO Baja a fuego de mantenimiento [Validar] y consulta a C-15.	AVISA A C-06 y C-15
 SI PASA ESTO El carro no centra (> ± 3 mm)	HAZ ESTO No abras la olla. Corrige con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO Mecanismo de cambio rápido duro o atorado	HAZ ESTO Limpia o cambia el mecanismo antes de colar.	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de preparación del distribuidor: diámetro por línea, calibrador, alineación, firmas	Cada distribuidor	Formato de preparación
Registro de pre calentamiento: encendido, temperatura cada 30 min, tiempo total	Cada distribuidor	Registro de pre calentamiento
Tarjeta de secado del taller	Cada distribuidor	Taller de distribuidores
Lista de encendido de quemadores y prueba del detector de gas	Cada encendido / inicio de turno	Formato de encendido

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-15	3 (preparación de distribuidor)	16 h	40 h / 10 preparaciones completas	Pasos 1, 5, 6, 8, 10 y 11	24 meses (TD-P07)
S-15	3 (grúa de CC 50 t)	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 10	12 meses (grúas e izaje)
S-13	3	8 h	16 h / 5 centrados	Paso 16	24 meses (TD-P07)
C-06	4	8 h	5 liberaciones acompañadas	Revisión de la hoja y del paso 1	24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

- Distribuidor (tundish)**
Recipiente refractario de 30 t entre la olla y los moldes; reparte el acero a las 6 líneas.
- Buza calibrada**
Buza de zirconia con un orificio de diámetro exacto que fija el flujo de cada línea.
- Placa ciega**
Placa que se empuja en el mecanismo para cerrar una línea.
- Calibrador pasa/no pasa**
Herramienta que confirma que el orificio de la buza está dentro de ± 0.2 mm.
- Tarjeta de secado**
Registro firmado de que el revestimiento se secó completo en el taller.
- LEL**
Límite inferior de explosividad del gas; el detector lo mide en %.
- Buza congelada**
Buza tapada por acero solidificado; pasa si la buza está fría, sobre todo en L1 y L6.
- Palanquilla**
Producto de la CC2: barra cuadrada de 160 × 160 mm (o 130 × 130 mm) y 12 m de largo.
- Línea (L1–L6)**
Cada uno de los 6 moldes de la CC2 con su vía de extracción; L1 y L6 son las de los extremos.
- L1 a L6**
Las 6 líneas de la CC2, numeradas de un extremo al otro. L3 y L4 son las del centro; L1 y L6, las de los extremos.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-01 — Preparación del distribuidor y las buzas calibradas
Instrucciones de trabajo	IT-S15, IT-S13, IT-C06, IT-S12
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-01
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-07, MO-CC2-03

Pozo de buza

Hueco del fondo del distribuidor donde se asienta cada buza.

Tara

Poner la báscula en cero con el recipiente vacío.

Pirómetro

Instrumento que mide la temperatura a distancia, sin tocar la pieza.

Plomada

Pesa con hilo para comprobar que algo está vertical o centrado.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Revisa la tarjeta del distribuidor (S-15) — Tarjeta completa y firmada.
- ☐ Paso 5 · Confirma el diámetro de la orden (S-15) — Mismo diámetro en la orden, la HMI y la caja de buzas.
- ☐ Paso 6 · Verifica cada buza con calibrador (S-15) — Pasa el nominal y no pasa el de + 0.2 mm.
- ☐ Paso 8 · Coloca placas ciegas en L1–L6 (S-15) — 6 líneas cerradas; mecanismo sin juego.
- ☐ Paso 10 · Iza el distribuidor a la estación (S-15) — Asentado y nivelado.
- ☐ Paso 11 · Enciende los quemadores (S-15) — Flama estable; detector de gas sin alarma.
- ☐ Paso 16 · Centra el distribuidor (S-13) — Centro del chorro a ± 3 mm del centro del molde.

①

Sin tarjeta de secado completa y firmada, el distribuidor no se usa. La humedad explota.

②

El diámetro de buza lo fija la orden de colada. Tú lo verificas con calibrador; no lo eliges.

③

Quemadores: purga y prueba de flama antes de encender. A 10 % LEL sal y corta el gas.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2) y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-01: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.